

DATATHON POSTECH – FASE 5

Passos Mágicos: dos dados ao ponto de virada

Análise do desenvolvimento educacional 2022–2024 e modelo de risco de defasagem

[Grupo 108] – PosTech Data Analytics – Agosto 2026

Victor Soares

Cibele de Assis

Jose Ricardo Peroto

Alex Moreira

Agenda

- **Contexto** – quem é a Passos Mágicos e por que os dados importam
- **Metodologia** – como o INDE é formado e a base de dados usada
- **Diagnóstico por indicador** – as 11 perguntas do desafio, respondidas com dados
- **Risco de defasagem** – a abordagem do modelo preditivo
- **Recomendações** – o que sugerimos para a Passos Mágicos

Quem é a Passos Mágicos

- **35 anos de atuação** – fundada em 1992 por Michelle Flues e Dimetri Ivanoff, em orfanatos de Embu-Guaçu (SP)
- **2016** – o projeto se torna a Associação Passos Mágicos, ampliando o acesso a mais jovens
- **Missão** – usar a educação como ferramenta de transformação para crianças e jovens em vulnerabilidade social

Os 4 pilares

- Educação de qualidade
- Apoio psicológico e psicopedagógico
- Ampliação da visão de mundo
- Protagonismo

Como o INDE é formado

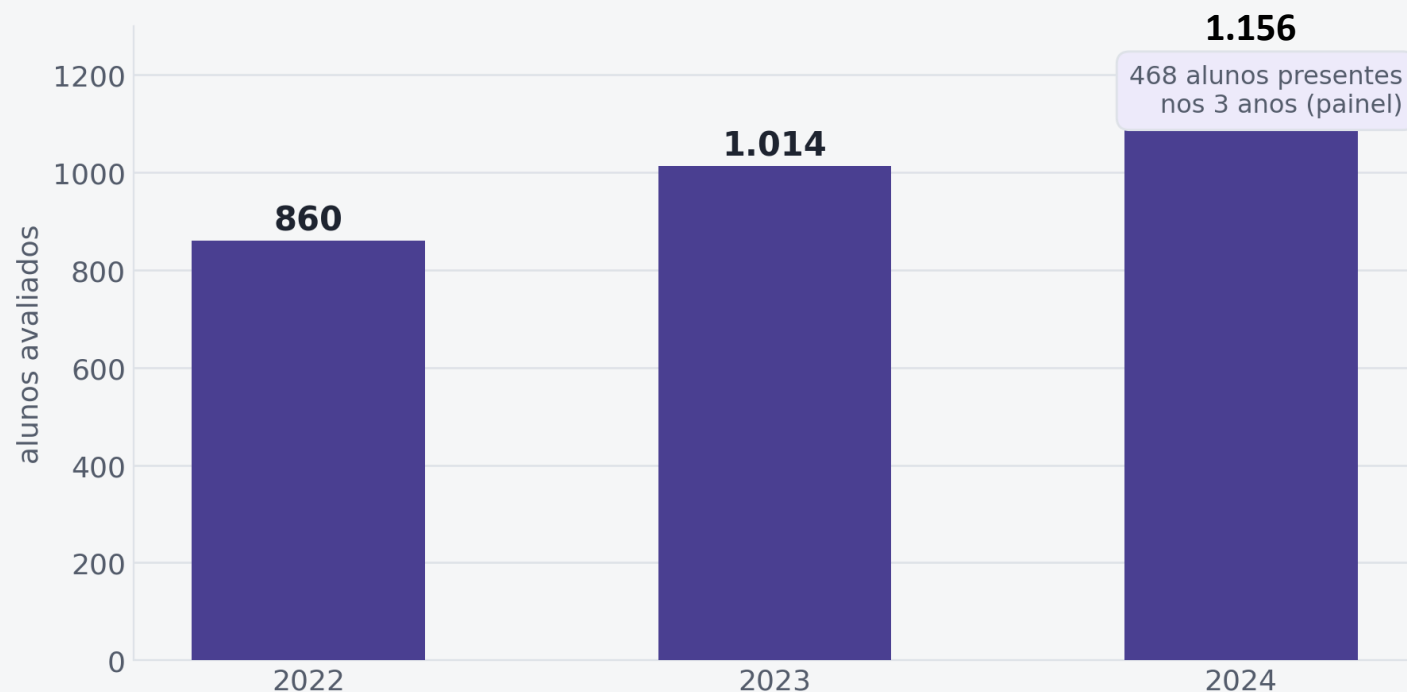


Quartzo	Ágata	Ametista	Topázio
2,405 – 5,506	5,506 – 6,868	6,868 – 8,230	8,230 – 9,294

MENSAGEM-CHAVE

Nomear as siglas explicitamente aqui evita que a diretoria se perca no restante da apresentação – é o glossário visual do case.

A amostra: 2022 a 2024

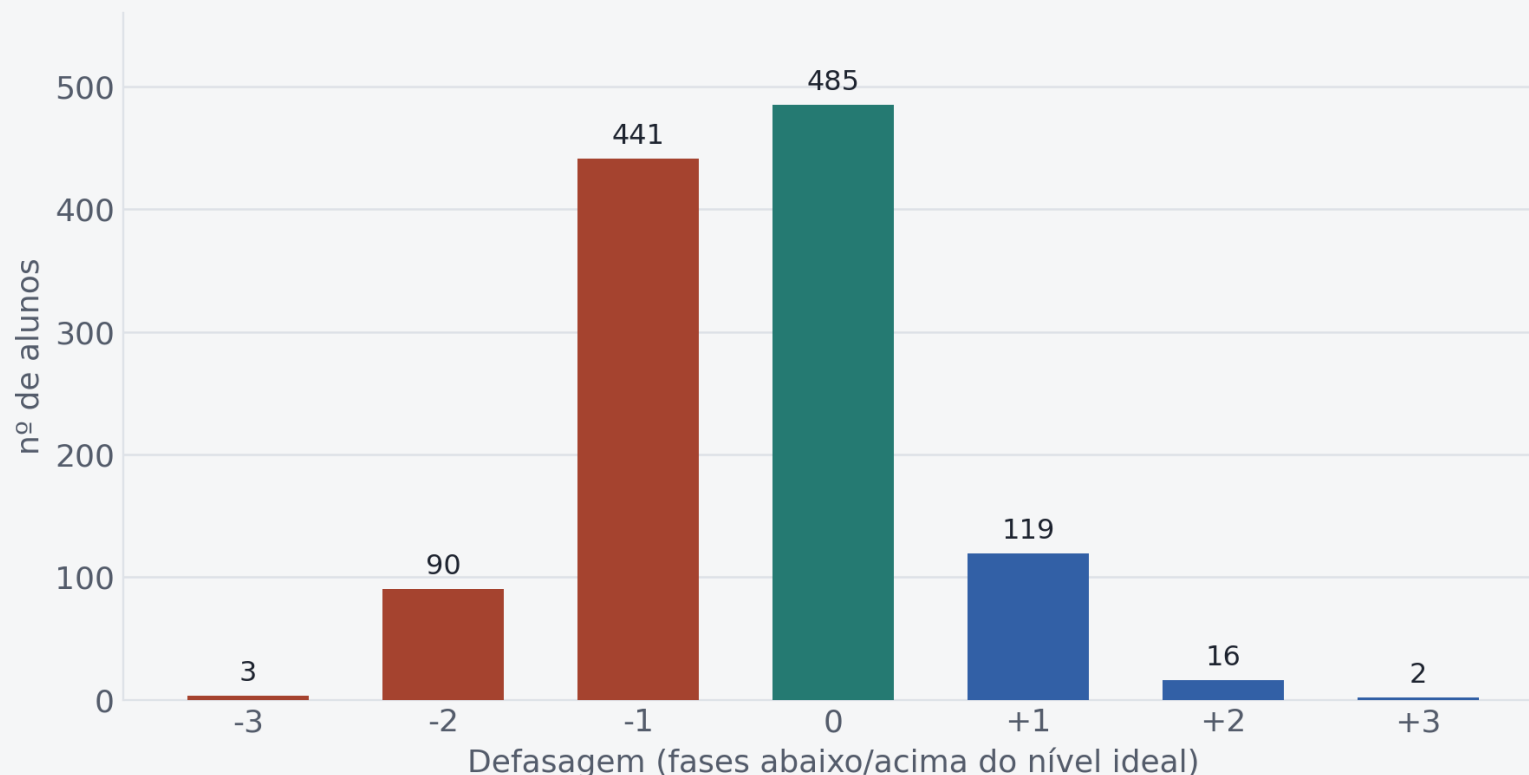


- **860 → 1.014 → 1.156** alunos avaliados por ano
- **468 alunos** aparecem nos três anos – é o painel usado nas análises de evolução
- **Chave de junção:** RA (matrícula), estável entre as abas

MENSAGEM-CHAVE

O painel de 468 alunos permite falar em evolução por aluno, não apenas em média da turma – é a base metodológica de boa parte da apresentação.

Perfil de defasagem em 2024

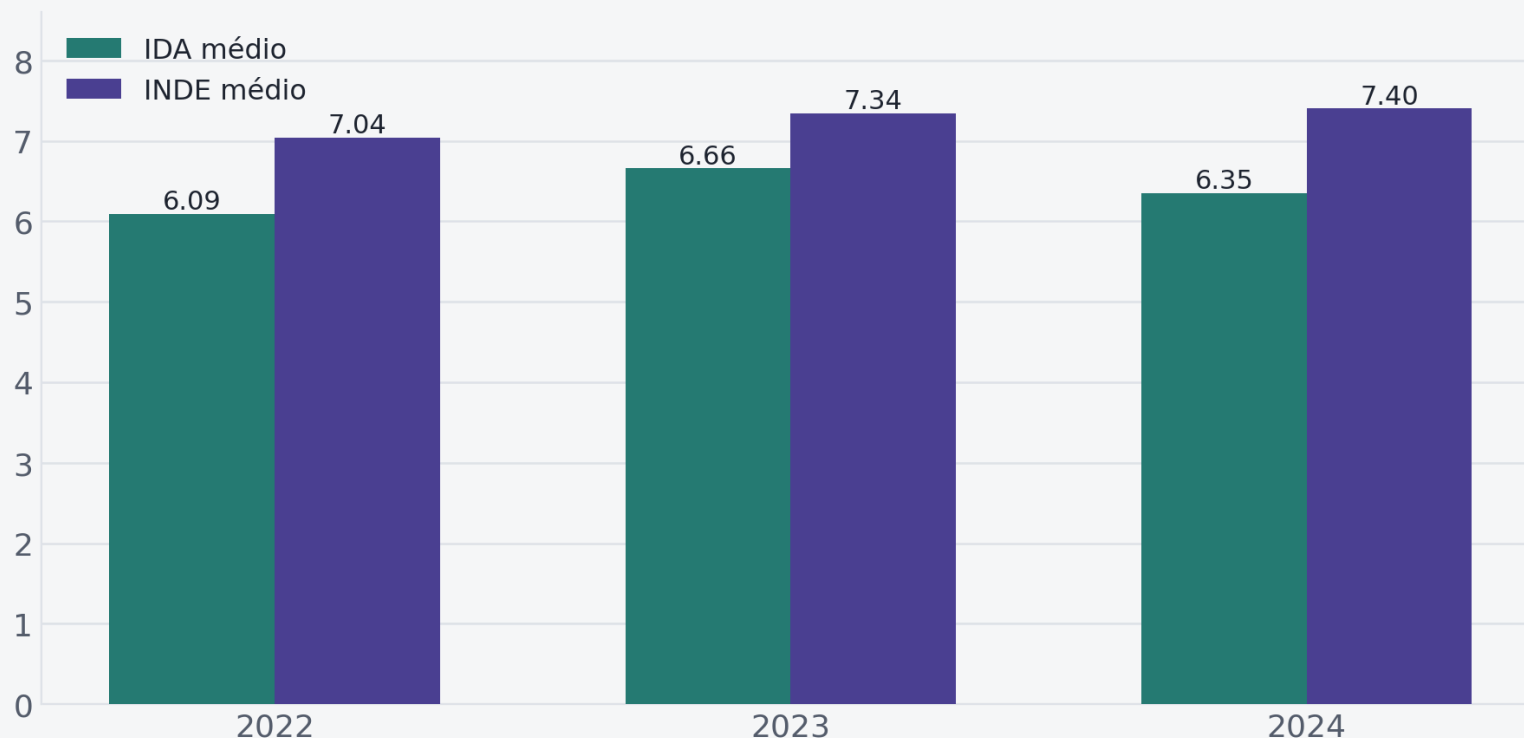


- **534 alunos (46%)** estão abaixo do nível ideal
- **Maioria em -1 fase** (441 alunos) – defasagem leve, recuperável
- **109 alunos** em situação mais severa (-2 ou -3 fases)

MENSAGEM-CHAVE

Quase metade da base tem alguma defasagem, mas é predominantemente leve – reforço focado em -1 fase tem potencial de recuperar o maior grupo.

Desempenho acadêmico ao longo do tempo



- **IDA sobe em 2023** (6,09 → 6,66) e recua em 2024 (6,35)

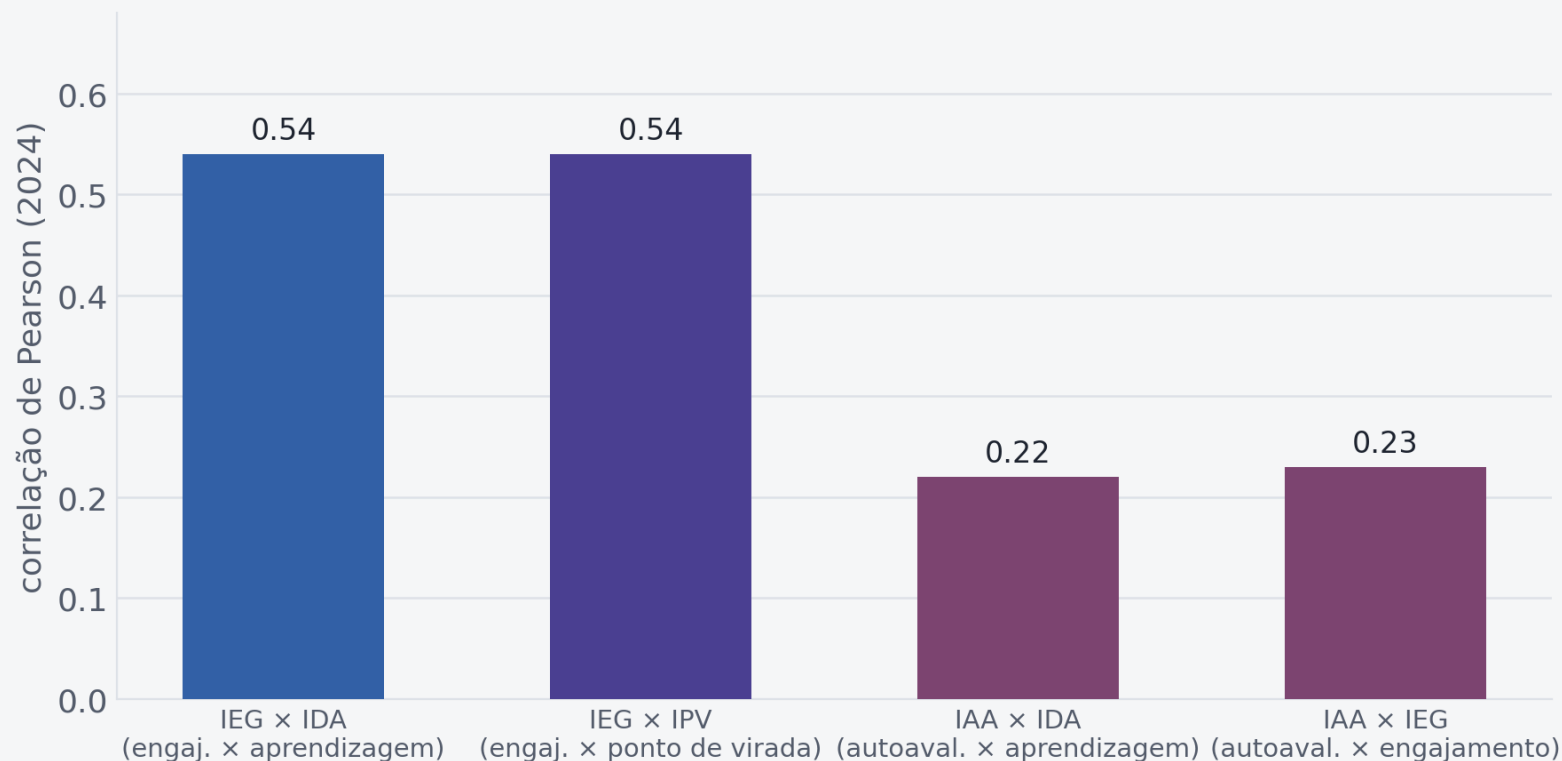
- **INDE segue subindo** nos 3 anos (7,04 → 7,34 → 7,40)

- **Leitura:** desempenho acadêmico não é linear – vale investigar o que puxou 2024 para baixo

MENSAGEM-CHAVE

O IDA não vem melhorando de forma consistente – 2024 teve recuo mesmo com o INDE geral subindo, sinal de que outros indicadores estão compensando a nota.

Engajamento, desempenho e ponto de virada



- **IEG x IDA = 0,54** – correlação moderada e positiva

- **IEG x IPV = 0,54** – engajamento acompanha o ponto de virada na mesma intensidade

MENSAGEM-CHAVE

Engajamento se relaciona de forma consistente tanto com aprendizagem quanto com o ponto de virada – reforça o engajamento como alavanca de intervenção.

Autopercepção é coerente com o desempenho real?

- IAA x IDA = 0,22 – correlação fraca
- IAA x IEG = 0,23 – também fraca
- **Leitura:** como os alunos se autoavaliam tem baixa relação com seu desempenho e engajamento medidos

0,22 / 0,23

correlações fracas –
autoavaliação não reflete
bem o desempenho real

MENSAGEM-CHAVE

A autopercepção do aluno é um sinal fraco isoladamente – não deve substituir os indicadores objetivos (IDA/IEG) na priorização de apoio.

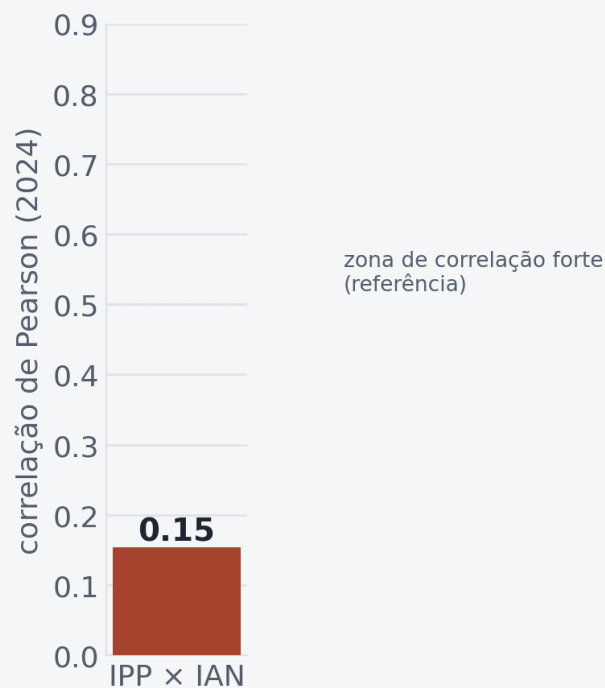
Aspectos psicossociais antecedem quedas?

- **IPS x IDA = 0,01** no corte de 2024 – relação concorrente praticamente nula
- **Próximo passo:** testar a defasagem temporal (IPS do ano anterior → queda no ano seguinte) usando o painel de 468 alunos – é o teste que realmente responde à pergunta

LEITURA HONESTA

O corte transversal não mostra relação – isso não descarta o efeito psicossocial, só mostra que ele precisa ser testado de forma longitudinal, não instantânea.

O IPP confirma a defasagem apontada pelo IAN?



- **Correlação de apenas 0,15** entre IPP e IAN em 2024
- **Leitura:** a avaliação psicopedagógica e a defasagem de nível medem coisas distintas – não são intercambiáveis
- **Nota:** IPP só passou a existir na base a partir de 2023

MENSAGEM-CHAVE

IPP e IAN divergem mais do que confirmam – sugere que a avaliação psicopedagógica capta uma dimensão que o indicador de nível sozinho não vê.

O que mais influencia o Ponto de Virada

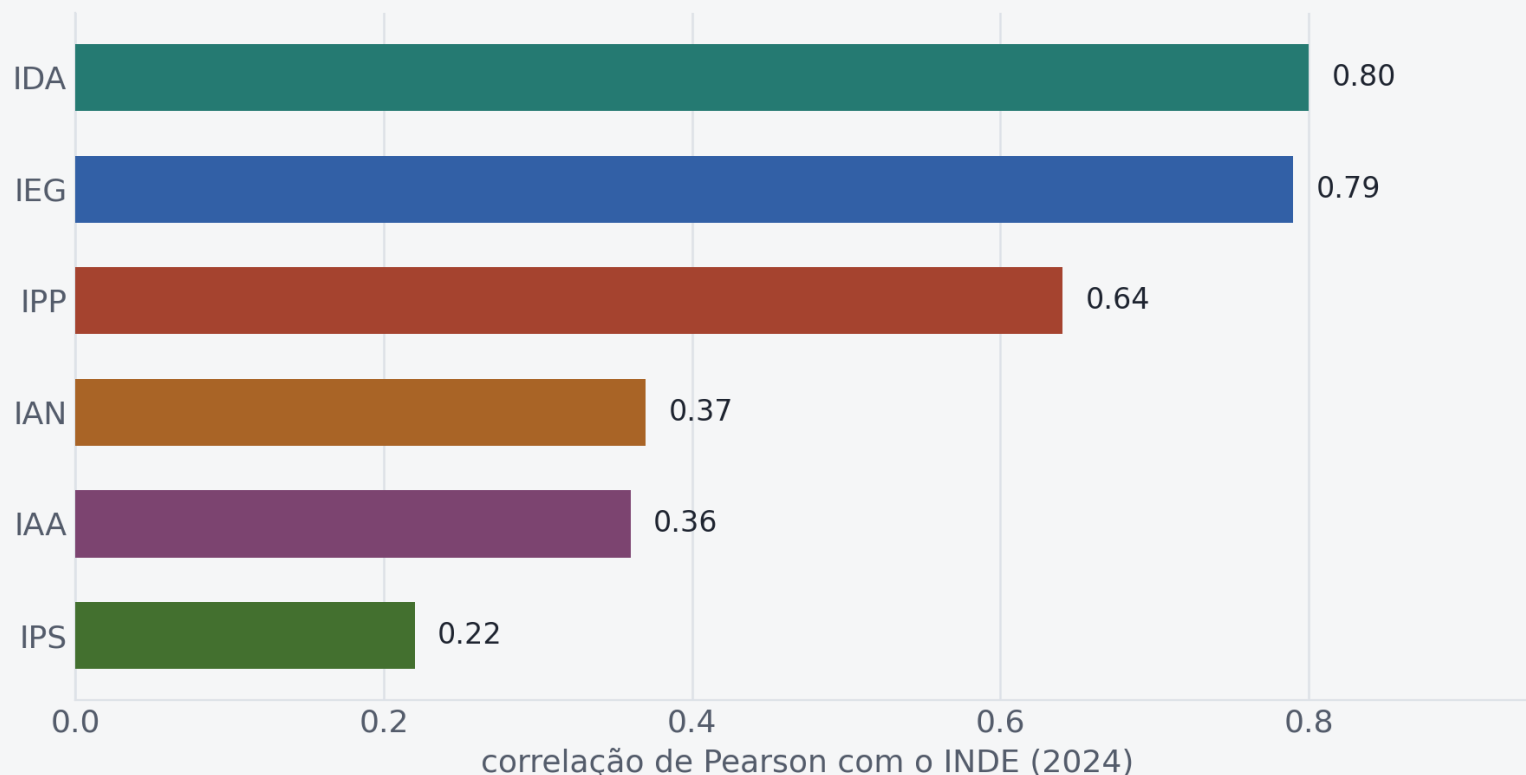
- **IEG é o sinal mais forte** observado até aqui (correlação 0,54 com IPV)
- **IDA e IPP** também compõem o quadro – ver slide de multidimensionalidade a seguir

MENSAGEM-CHAVE

Engajamento é o comportamento mais associado ao ponto de virada entre os indicadores testados – candidato natural à variável de maior peso no modelo de risco.

PERGUNTA 8 – MULTIDIMENSIONALIDADE

O que mais eleva o INDE

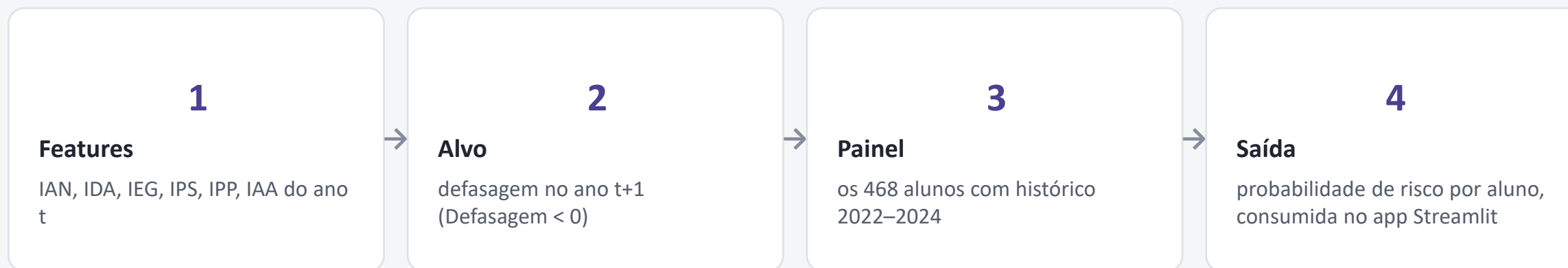


- **IDA (0,80)** e **IEG (0,79)** são os maiores puxadores do INDE
- **IPP (0,64)** também pesa bastante – mais que IAN, IAA e IPS
- **IPS (0,22)** é o que menos se relaciona isoladamente com a nota final

MENSAGEM-CHAVE

Aprendizagem + engajamento + avaliação psicopedagógica formam o trio que mais move o INDE – é onde a intervenção tem maior retorno esperado.

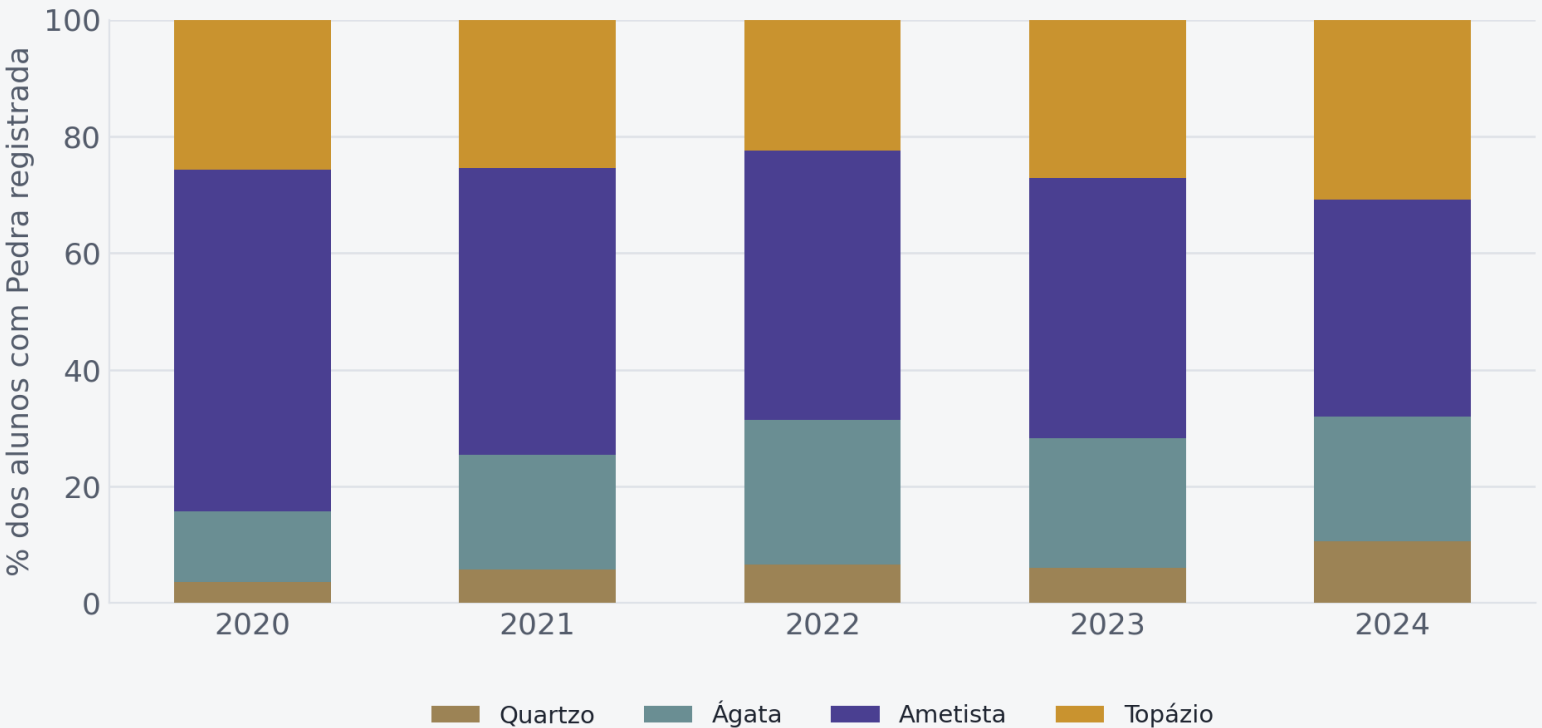
Modelo de risco de defasagem – abordagem



MENSAGEM-CHAVE

O notebook com feature engineering, split treino/teste, modelagem e avaliação é entregue à parte – aqui mostramos a lógica de negócio que sustenta o app de risco.

Evolução das Pedras ao longo do ciclo

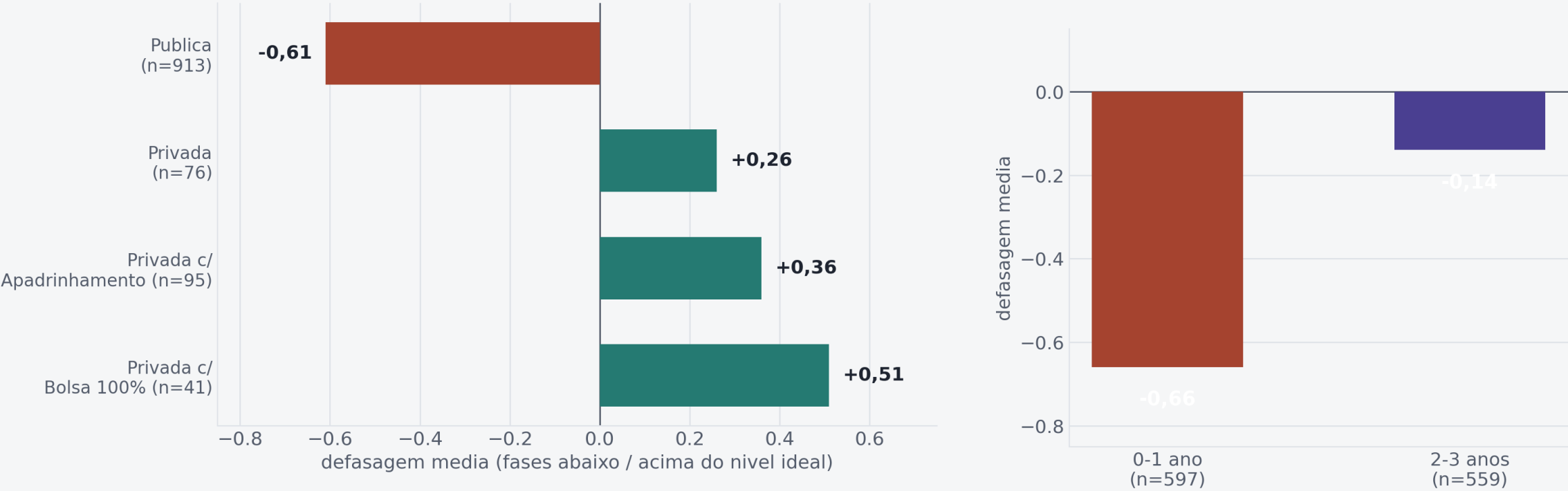


- **Topázio** sobe de 25,7% (2020) para 30,9% (2024) da base com Pedra registrada
- **Ametista** recua de 58,6% para 37,1% no mesmo período
- **Cuidado:** a base de alunos com Pedra registrada cresce a cada ano – leitura direcional, não estritamente causal

MENSAGEM-CHAVE

Há sinal de subida na Pedra mais alta ao longo do tempo – consistente com efetividade do programa, mas a comparação exige controlar o crescimento da amostra.

A rede de ensino explica parte da defasagem



MENSAGEM-CHAVE

79% da base (913 alunos) está em escola pública, e é esse grupo que puxa a defasagem geral para baixo (-0,61). Trilhas privadas/bolsa/apadrinhamento estão, em média, ACIMA do nível ideal – sinal de que o reforço da Passos Mágicos é mais decisivo para quem depende só da rede pública.

Outras direções exploradas

- **Tempo na instituição** – quem entrou há 0–1 ano está mais defasado ($-0,66$) do que quem já está há 2–3 anos ($-0,14$); correlação tempo x defasagem = $0,33$. Reforça a leitura de efetividade do slide 14.
- **Gênero** – diferença pequena entre Feminino (INDE 7,48) e Masculino (INDE 7,30); sinal fraco, não acionável isoladamente.
- **Bolsista / Indicado a bolsa** – coluna vazia na base 2024; não foi possível testar essa hipótese com os dados disponíveis.

MENSAGEM-CHAVE

Tempo na instituição é o achado de suporte mais forte dos três – vale citar como segunda evidência de que o programa funciona ao longo do tempo.

Recomendações para a Passos Mágicos

- **Priorizar o grupo –1 fase** 441 alunos – maior massa recuperável com esforço direcionado (slide 05)
- **Usar IEG como alavanca** engajamento é o sinal mais consistente ligado a IDA e IPV (slides 07, 11)
- **Tratar IAA com cautela** autoavaliação não substitui IDA/IEG na priorização de apoio (slide 08)
- **Testar IPS de forma longitudinal** o efeito psicossocial pode ser antecedente, não concorrente (slide 09)
- **Reforço extra para rede pública** é onde a defasagem se concentra – trilhas privadas/bolsa já estão acima do ideal (slide 15)
- **Colocar o app de risco na rotina** usar a probabilidade de risco do modelo no acompanhamento contínuo (slide 13)

Obrigado, Passos Mágicos.

- **Repositório GitHub** – códigos de limpeza e análise
- **App Streamlit** – modelo de risco em produção (Community Cloud)
- **Notebook Python** – feature engineering, treino/teste, avaliação
- **Vídeo (até 5 min)** – apresentação do storytelling e do modelo